

Fundamentos para el Análisis Automático de Lenguaje

Dra. Delia Irazú Hernández Farías

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Lenguaje	2
1.1. Qué es un lenguaje natural?	2
1.2. Conceptos importantes	2

1. Lenguaje

17 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta sesión vimos una intro de qué es el lenguaje, la lingüística, desde sus bases y cómo se ha estudiado a lo largo de la historia, llegando a la lingüística computacional y el procesamiento de lenguaje natural.

1.1. Qué es un lenguaje natural?

Un lenguaje natural es un sistema de comunicación que permite a los seres humanos expresar ideas, emociones y conceptos a través de signos y símbolos.

Idea clave

Un sistema de comunicación entre dos animales puede ser considerado lenguaje? O entre seres interespecíficos? Por ejemplo, entre un humano y un perro.

Un lenguaje puede ser influenciado por:

- **Geografía:** Por ejemplo torta es pues una torta en México, pero en Argentina es un pastel.
- **Cultura:** Por ejemplo, en México se dice "aguacate", pero palta en sudamerica
- **Historia**
- **Educación:** "Qué pató mamá kuakuak" es una expresión de barrio
- **Cosas que se descubren**

El procesamiento del lenguaje es cómo el cerebro procesa el lenguaje y cómo entiende el mensaje que se quiere transmitir. Esta habilidad se obtiene a través de la experiencia y la exposición al lenguaje desde una edad temprana y, el cerebro comienza a desarrollar la capacidad de comprender y producir lenguaje a medida que se expone a él.

En ciencias de la computación, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es un campo que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos computacionales que permitan a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera efectiva. El PLN combina técnicas de lingüística, aprendizaje automático e inteligencia artificial para abordar tareas como la traducción automática, el análisis de sentimientos, la generación de texto y la comprensión del lenguaje natural.

1.2. Conceptos importantes

- **Lingüística:** Estudio científico del lenguaje, incluyendo su estructura, evolución y uso en la sociedad.
- **Lingüística computacional:** Rama de la lingüística que se enfoca en el desarrollo de modelos y algoritmos para procesar y analizar el lenguaje natural mediante computadoras.
- **Procesamiento de lenguaje natural (PLN):** Campo de estudio que combina técnicas de lingüística, aprendizaje automático e inteligencia artificial para permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano.

Otras disciplinas que también se relacionan con el estudio del lenguaje son la psicología y las neurociencias.

Para entender el PNL hay varias areas como:

- **Morfología:** Estudio de la estructura de las palabras y cómo se forman a partir de morfemas
- **Léxica:** Estudio del vocabulario de un idioma, incluyendo el significado y uso de las palabras
- **Pragmática:** Estudio del uso del lenguaje en contextos específicos y cómo el significado puede variar según la situación y la intención del hablante.
- **Semántica:** Estudio del significado de las palabras, frases y oraciones, así como las relaciones entre ellos
- **Sintaxis:** Estudio de la estructura de las oraciones y cómo se combinan las palabras para formar oraciones gramaticalmente correctas
- **Fonética:** Estudio de los sonidos del habla, incluyendo su producción, transmisión y percepción
- **Fonología:** Estudio de los sistemas de sonidos en un idioma y cómo se organizan para formar palabras y oraciones